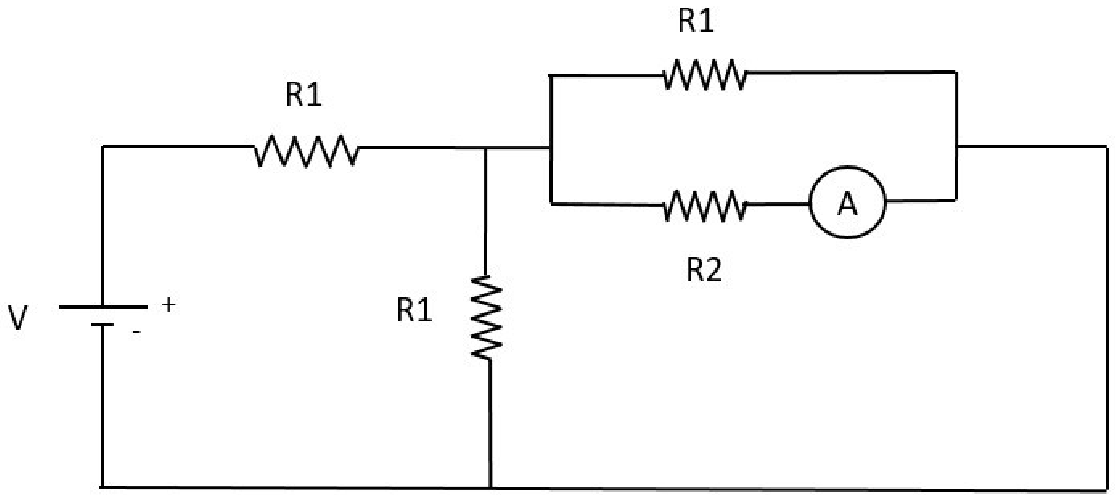
FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 2o Recuperatorio del 1er PARCIAL – 12/02/2021.

El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:00 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. No escriba con lápiz.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.

****

EJERCICIO NRO.1: Considere el circuito de la figura. **a)** Sabiendo que V=15 V, $R_2=2R_1$ y la lectura del amperímetro es 1 A, calcule R_1. **b)** ¿Qué potencia entrega la fuente?



EJERCICIO NRO.2: Una esfera de radio R tiene densidad de carga en volumen uniforme. **a)** Sabiendo que en un punto a distancia R/2 del centro de la esfera el módulo del campo eléctrico es 8 V/m, determine el módulo del campo en un punto a distancia 2R del centro. **b)** Sabiendo que la diferencia de potencial entre un punto a distancia 2R del centro y un punto a distancia 3R del centro es de 1 V, calcule R. **c)** ¿Qué trabajo realiza el campo cuando una carga q=5 μC se desplaza desde un punto a distancia 3R del centro de la esfera hasta otro a distancia 4R del centro?

EJERCICIO NRO.3: Un hilo finito con densidad de carga uniforme λ_1=5 μC/m se halla sobre el eje de las X, entre los puntos x_1=2 cm y x_2=6 cm. Otro hilo finito, con densidad de carga uniforme λ_2=-3 μC/m, se halla sobre el eje de las X, entre los puntos x_3=13 cm y x_4=19 cm. Determine: **a)** El campo eléctrico en el punto x_5=9cm. **b)** La fuerza electrostática neta sobre una carga puntual q=-6 μC que se halla en el punto x_5. **Dato:** k=9 x 10^9 Nm^2/C^2.

EJERCICIO NRO.4: Tres barras cilíndricas, de longitudes L_1=33 cm, L_2=39 cm y L_3=51 cm, todas ellas de radio 1,4 cm y aisladas térmicamente excepto en los extremos, se hallan dispuestas en serie entre dos focos térmicos a temperaturas 3ºC y 85ºC, con la barra 1 en contacto con el foco frío, y la barra 3 en contacto con el foco caliente. Las conductividades térmicas son k_1=320 W/mºC, k_2=380 W/mºC y k_3=510 W/mºC. **a)** Determine la temperatura en el punto de contacto entre las barras 2 y 3. **b)** En caso de ser posible, calcule el valor que debería tener k_3 para que la corriente térmica se reduzca a 0,9 veces la anterior.